

“
건설로 문명 발전을 가속할,
건설파트너 기업 연계 프로젝트 소개
for AI Native Builder
”

건설파트너
CTO 김인제

INDEX

01 기업 소개

02 프로젝트 소개 – 1) 문제정의

03 프로젝트 – 2) 배경지식 및 참고자료

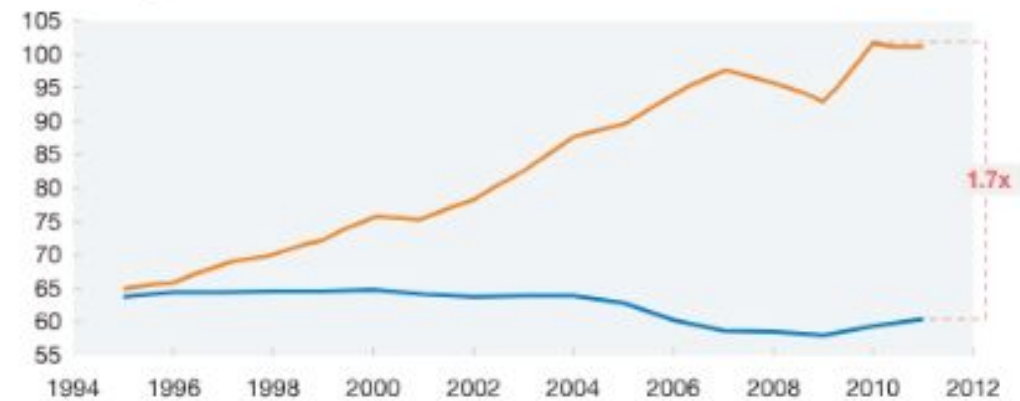
#1. 건설의 속도는, 결국 문명의 속도이니까.

Productivity in manufacturing has nearly doubled, whereas in construction it has remained flat.

Overview of productivity improvement over time

Productivity (value added per worker), real, \$ 2005

\$ thousand per worker



Source: Expert interviews; IHS Global Insight (Belgium, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, United States); World Input-Output Database

McKinsey&Company

전세계 건설 시장 규모는 15조 달러(2경원) 이상으로 글로벌 GDP의 15%를 차지하는 가장 거대한 산업입니다.

하지만, 건설은 지난 30년 간 생산성이 오히려 하락한 유일한 산업입니다.

01 건설파트너



지구에는 **27억 개** 의 건물이 있습니다



화성에 건설될 **수십억 개**의 건물, 사람 손으로 지을 순 없습니다.
인류는 **건설 AI**가 필요합니다



모든 문명은 결국 **현실 세계에서** 지어집니다.

“데이터 센터, 발전소, 플랜트, 반도체 공장, 물류센터, 주거, 병원, 인프라”

AI의 발전은 오히려 더 **빠르고 많은 현실 세계의 건설**을 요구하고 있습니다.

인류는 **문명 발전을 가속할 건설 AI**가 필요합니다.

01 건설파트너

#3. 건설파트너 팀은 매일 실행하고 매주 결과물로 고객사 앞에서 증명하는 진짜 빠르고 강한 팀입니다.

건설파트너는 소중한 고객사 분들과 함께 합니다.

H 건설사
주거단지, 복합시설 등 다수 프로젝트



0000 프로젝트
000 아파트
000 고층주거
000 복합시설

Y 건설사
산업단지(공장, 물류시설)



0000 공장 증축공사
0000 제조단지 공사
0000 산업단지 신축공사
0000 신축공사

N 건설사
복합시설 다수



0000 신축공사
0000 호텔

그외 다수 건설사
기타 프로젝트

고객사
Y종합건설
H종합건설
H이앤씨
S건설
K산업개발
P건설
Y산업
M이앤디
S건설

...

이 혁 (CEO)

- 글로벌 건축 설계 3년 + 건설 실무 10년 경험
- 삼성, SK, LG 첨단 산업 생산기지 건설 프로젝트 참여
- 서울대학교 건축 환경 대학원 졸업

김인제 (CTO)

- 2억명이쓰는 네이버 라인 메시저의 오픈채팅 메시징 서버 개발
- 창업, 5억원 시드 투자 유치 경험
- 동국대학교 컴퓨터공학과 졸업

건설파트너는 건설에 특화된 가장 강력한 팀입니다.



22년간 축적된 건설 실무 경험과 데이터를 기반으로, 실제 현장에서 작동하는 건설 엔지니어의 사고방식을 학습한 AI를 개발합니다.



이 혁
CEO

하이테크 건설 프로젝트 경험 10년
건설 업계 도메인 전문가



김인제
CTO

빌더 개발 역량과 창업 경험
현실의 문제를 풀수 있는 엔지니어

SUNGDO ENG
ATOL
종합건설 벤치마킹 10년
건축 설계실무 2년

AMSUNG SK Teletec
LG디스플레이
첨단 산업 생산기지
시공 프로젝트 참여

서울대학교
서울대학교
환경대학원 석사

ANTLER
아시아 2억명이 쓰는 네이버 라인
오픈채팅 메시징 서버,
AI 개발 1년

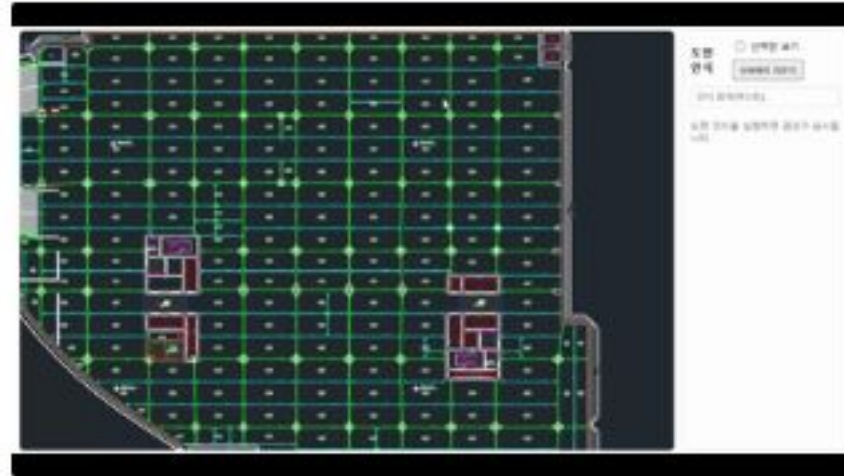
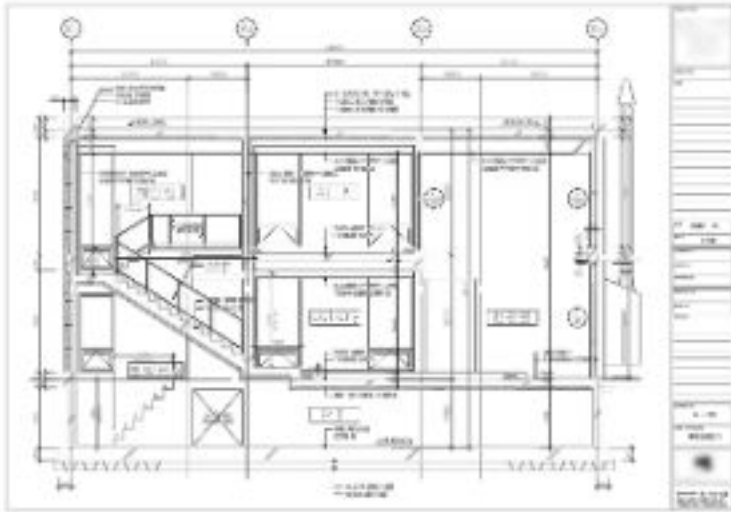
제일 로봇 스타트업 창업 경험
SK 이노베이션 8억원 시드투자
유치 (2020년 7월)

동국대학교
동국대학교
컴퓨터공학과 학사

- 팀 결성 6주 만에 글로벌 투자사 Antler 에게 2억 원 Pre-seed 투자 유치
- 법인 설립 2개월 만에 연간 반복 매출 1.6억 원 달성, 9+ 유료 고객사 확보
- 국내 Top 10 (연매출 1조 이상) 대기업 건설사 계약 진행 중

우리는 건설을 가장 잘 이해하고 고객사 앞에서 매주 결과물로 증명하며 미친 속도와 실행력으로 이 시장에 침투할 수 있는 가장 강력한 팀입니다.

#2. 건설의 핵심 컨텍스트인 건축 도면을 깊게 이해하는 AI Agent를 만들어 공사비 견적 부터 해결합니다.



건축 도면은 건설의 핵심 컨텍스트입니다.

설계 → 공사비 견적 → 입찰 → 시공 전 과정에서 건축 도면을 기준으로 모든 일이 진행됩니다.

우리는 건축 도면을 깊게 이해하는 AI Agent를 만들어
건설사 고객사의 핵심 의사결정 단계 이자 가장 큰 문제인 공사비 견적 부터 해결합니다.

프로젝트 소개 - 1) 문제 소개와 가치

건설 견적은 프로젝트 수주에서 **가장 핵심적인** 단계입니다

프로젝트 주요 결정의 80%는 '견적단계'에서 선결 (계약금액, 시공내역, 공사원가, 공사범위 등)



건설 견적은 숙련 인력이 대량 투입되는 **고비용, 노동 집약적** 업무입니다

100 Man-Days

건설 견적 1건 = 엔지니어 10명 (건축6, 전기2, 설비2) X 10일



02 프로젝트 소개 - 1) 문제 소개와 가치



공사비 견적. 건축 도면으로 하는 건설사의 핵심 의사결정 단계입니다.

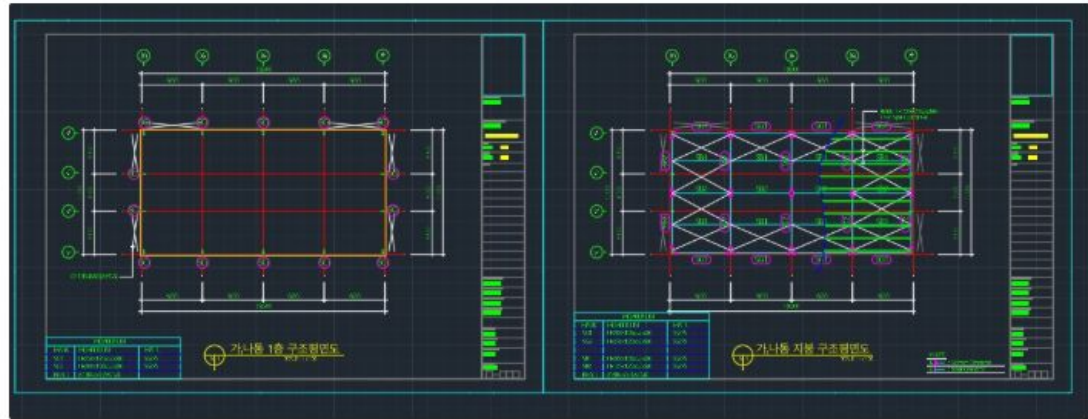
한번의 견적 누락은 수주를 놓치게 하고,

한번의 오판은 공사 일정과 수익을 통째로 흔듭니다.

건설사 고객사 분들이 가장 고통스러워 하는 문제인 공사비 견적부터 해결합니다.

건축 도면을 이해하는 AI Agent로 공사비 견적 자동화 B2B SaaS 부터 만듭니다.

02 문제정의 #1, 건축 도면 기반 물량 산출



3. 철골 공사			
품명	규격	단위	수량
H- BEAM, 각종류	H-400*200*8*1	KG	15,708
	H-194*150*6*9	KG	9,242
	H-150*150*7*1	KG	1,827
□ - 파이프	□ -100*100*2.	KG	160
SR16	ø 16	KG	721
SBR2	L - 50*6	KG	497
C - 형강	100*50*20*2.	KG	3,370

실제 건설사 고객사의 건축 도면을 기반하여

- 1. 콘크리트와 철근의 물량 산출
- 2. 아파트 세대 내부의 거실, 방, 창문 등의 개수와 면적 산출
- 3. 지하주차장의 기둥 수, 계단 실의 계단 수 등 특정 공간 내의 물량 산출

등의 구체적이고 한정된 범위내의 문제를 협의하에 정의하여 진행합니다.

컴퓨터 비전, llm, 딥러닝/머신러닝 등 사용하는 기술엔 제약이 없으며 도메인 지식에 대한 Q&A 멘토링을 제공합니다.

이를 통해 3일 내로 발생 견적을 내야하는 고객사 분들의 문제를 해결 합니다

02 문제정의 #2, 공사 견적서 기반 단가 매핑

견 적 내 역 서											
중곡동 한일빌딩 전기보수공사											
Q2401-002											
품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		인 건 비		경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
1.중곡동 한일강가루											
AIR 배관	UFT 내 STEEL 배관	식	22	35,540	781,880					7,070	781,880
설치 인건비		식	33		0			690	22,770	82,060	22,770
강관 비계	매기3개월 사용시	m²	233	650	151,450	25,290	5,892,570			26,510	6,044,020
인터록유니트	AR-9	EA	1	4,040	4,040					131,300	4,040
스텐판	T2.0	kg	1	3,820	3,820					101,000	3,820
2.관널집자재											
관널제작 인건비		식	1		0	1,224,000	1,224,000		1,075,330		6,552,420
STEEL DUCT & TUBE		LOT	1	808,000	808,000					1,212,000	1,224,000
미끄럼틀	(PE 파도)	조	1	857,100	857,100	347,930	347,930	43,730	43,730	150	1,248,760
현장 전기설치 잡자재		LOT	1	2,780	2,780					1,515,000	2,780
SSR UNIT	STR 1D 70A	EA	1	255,530	255,530					255,530	255,530
수동조작반		EA	1	252,500	252,500					252,500	252,500
터치스크린	10.4"	EA	1	1,515,000	1,515,000					1,515,000	1,515,000
설치 인건비		식	1		0			690	690	670	690
시운전(OPERATION T	교통비 제외	M/D	1		0			910	910	900	910
철거비		식	1		0			1,030,000	1,030,000	0	1,030,000
변압점퍼	14SQ	EA	1	2,150	2,150					30,300	2,150
PLC	XGK-CPU	EA	1	212,100	212,100					86,860	212,100
3. 3층 바닥 및 화장실 방수공사											
			3		7,932,540		0		0		7,932,540
소형고압블럭(벽, 녹, 질	220*108*60	m²	6	9,090	54,540					26,510	54,540
STEEL DUCT & TUBE		LOT	9	808,000	7,272,000					808,000	7,272,000
조작반	400 x 450 x 150	BD	3	202,000	606,000					202,000	606,000
TOUCH PANEL			11							1,830,630	
4. 지하2층 주차장바닥 우레탄공사											
			1		1,425,560		2,496,200		3,600		3,925,360
SSR UNIT	STR 1D 70A	EA	1	255,530	255,530					255,530	255,530
그네이딩 설치	기존 설치용	조	5	172,130	860,650	357,560	1,787,800	720	3,600	131,300	2,652,050
리미트볼트	리미트볼트	EA	11	1,260	13,860					1,260	13,860
조작반	400 x 450 x 150	BD	1	202,000	202,000					202,000	202,000
외부 방출비계	3개월 방출비계:3개월	m²	56	1,670	93,520	12,650	708,400			8,620	801,920

실제 건설사 고객사의 공사비 견적 엑셀 데이터에 기반하여

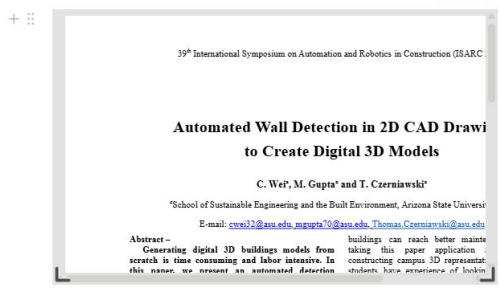
- 1. 같은 의미의 자재 이지만 다른 단어로 표현된 것들 분류, 그룹핑
- 2. 이전의 비슷한 공사 현장 타입과 함께 사용되는 자재들 분류, 그룹핑
- 3. 그룹핑한 데이터 기반으로 새로운 공사비 견적 요청이 들어왔을때 이전에서 가장 유사한 데이터를 매핑, 추천

등의 구체적이고 한정된 범위내의 문제를 협의하에 정의하여 진행합니다.

컴퓨터 비전, llm, 딥러닝/머신러닝 등 사용하는 기술엔 제약이 없으며 도메인 지식에 대한 Q&A 멘토링을 제공합니다.

03 프로젝트 - 2) 배경지식 및 참고자료

문제 해결에 도움을 줄 수 있는 참고문헌들을 작성
문제와 관련된 배경지식, 동일한 문제나 비슷한 문제를 해결하고자 했던 이전 논문 등

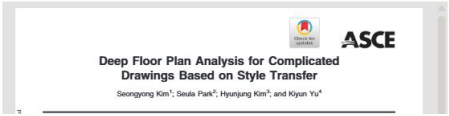
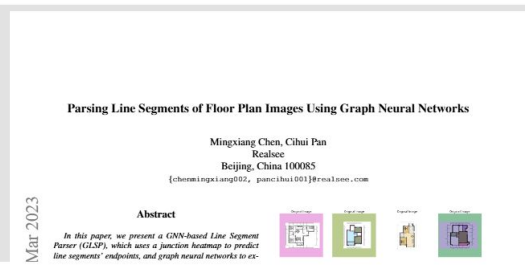


<https://chatgpt.com/share/697b19d4-720c-8005-8dfe-ba94623dcc9d>

<https://chatgpt.com/share/697b19ad-ea98-8005-9714-479a05e768d8>

<https://chatgpt.com/share/697b19dc-7148-8005-b1a4-2df8caf61993>

논문 검색 키워드: cad recognition, construction drawing recognition



문제정의 #1, 건축 도면 기반 물량 산출

- 실제 건설사의 비공개 건축 도면 데이터 제공
- 정의하고 풀려는 문제 범위에 맞는 도면 데이터 제공

문제정의 #2, 공사 견적서 기반 단가 매핑

- 실제 건설사의 비공개 공사 견적서 엑셀 데이터 제공
- 정의하고 풀려는 문제 범위에 맞는 엑셀 데이터 제공

문제정의 #1, 건축 도면 기반 물량 산출

- 다양한 도면 패턴에 대해서 인식 정확도가 잘 나오는가
 - 도면은 설계사 마다 매우 다른 패턴으로 그리기 때문에 하나의 도면에 정확도 높은 것 보다 다양한 도면에 조금 낮더라도 편차가 적고 안정적인 정확도가 나오는것 을 목표로 함
- 도면 인식 기반하여 물량을 산출한 결과가 사람이 산출했던 결과와 일치하는가 (목표 오차율은 5% 이하)

문제정의 #2, 공사 견적서 기반 단가 매핑

- 새로운 공사비 견적서 기반으로 실제 사람이 산출한 결과와 오차율 비교 (목표 오차율은 5% 이하)

AIFTEL **모두의연구소**